

一阶动态电路

7.4 一阶电路的响应

(常规)

(特殊)

主讲人：邹建龙

时 间：2025年4月3日



□ 引言

□ 7.4.1 零状态响应、零输入响应和全响应

□ 7.4.2 阶跃响应

□ 7.4.3 冲激响应

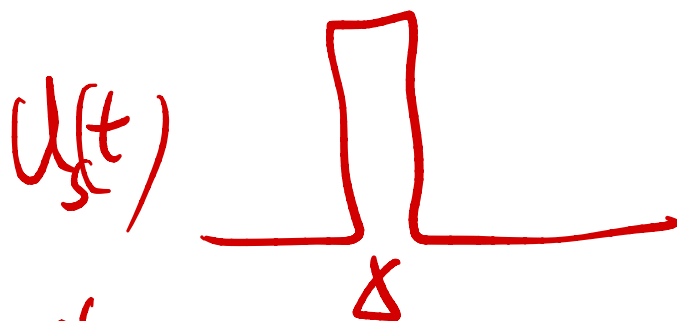
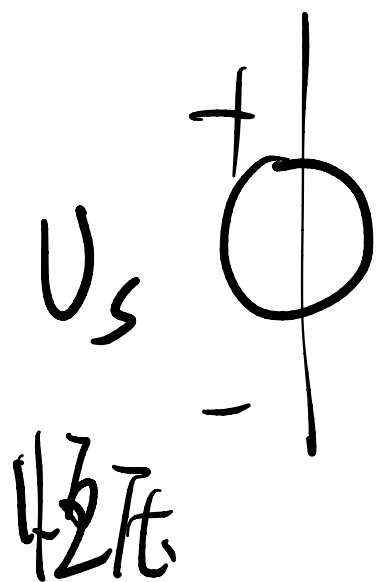
□ 小结



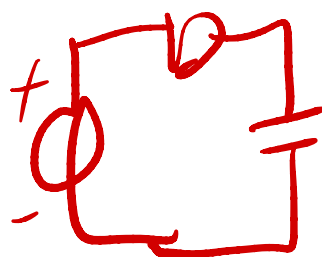
$$i_L(t) = i_L(\infty) + [i_L(0+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

如果不是恒压恒流

?



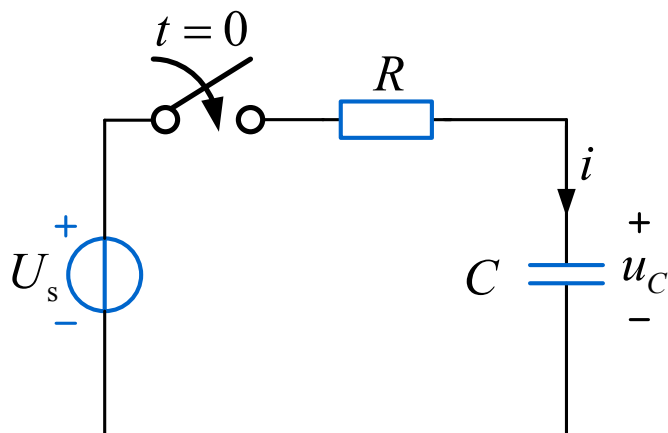
冲激?



7.4.1 零状态响应、零输入响应和全响应

^{初始}
零状态响应：

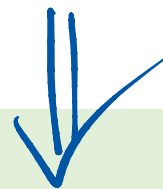
动态电路在初始状态为零（即没有初始储能）的情况下，由独立电源引起的响应。（动态元件数量不限）



$$u_C(0_+) = 0 \text{ V}$$

→ 三要事

$$u_C(\infty) = U_s$$



$$u_C(t) = u_C(\infty) - u_C(\infty)e^{-\frac{t}{\tau}}$$

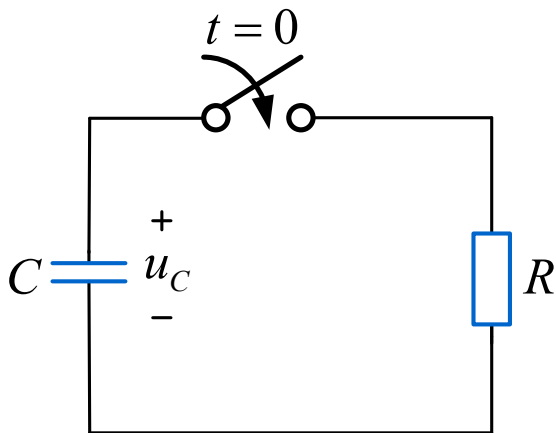


7.4.1 零状态响应、零输入响应和全响应

零输入响应:

动态电路在没有独立电源作用的情况下, 仅由初始储能建立的响应。(动态元件数量不限)

提供能量
三要素公式



$$u_C(\infty) = 0 \text{ V}$$

→ 三要素公式

$$u_C(0_+) \neq 0 \text{ V}$$



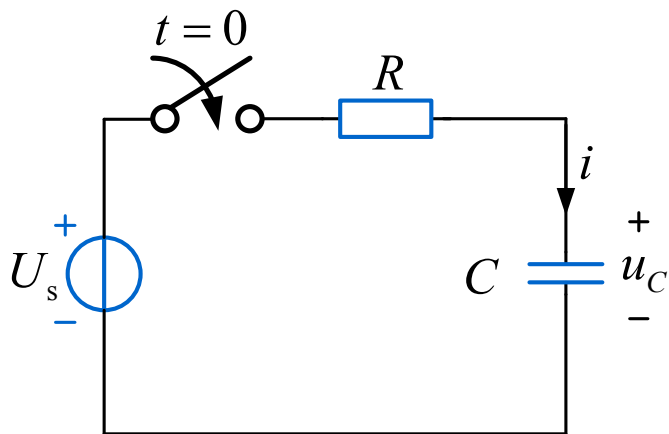
$$u_C(t) = u_C(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}}$$



7.4.1 零状态响应、零输入响应和全响应

全响应：

动态电路在独立电源和初始储能共同作用下所产生的响应。
(动态元件数量不限)



$$u_C(\infty) = U_s$$

$$u_C(0_+) \neq 0 \text{ V}$$

$$u_C(t) = u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$$

三要素公式

$$u_C(t) = u_C(\infty) - u_C(\infty) e^{-\frac{t}{\tau}} + u_C(0_+) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

全响应 = 零状态响应 + 零输入响应

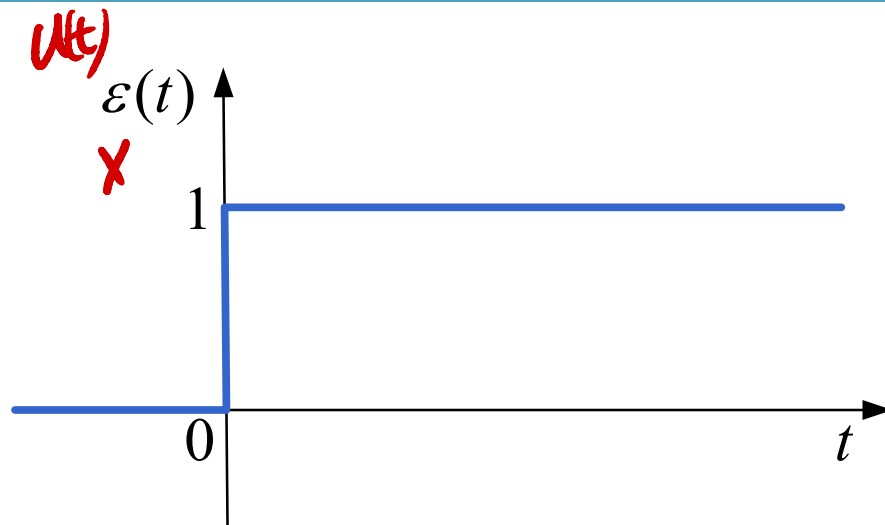
全响应 = 零状态响应 + 零输入响应，这是叠加定理的体现

7.4.2 阶跃响应

阶跃函数：

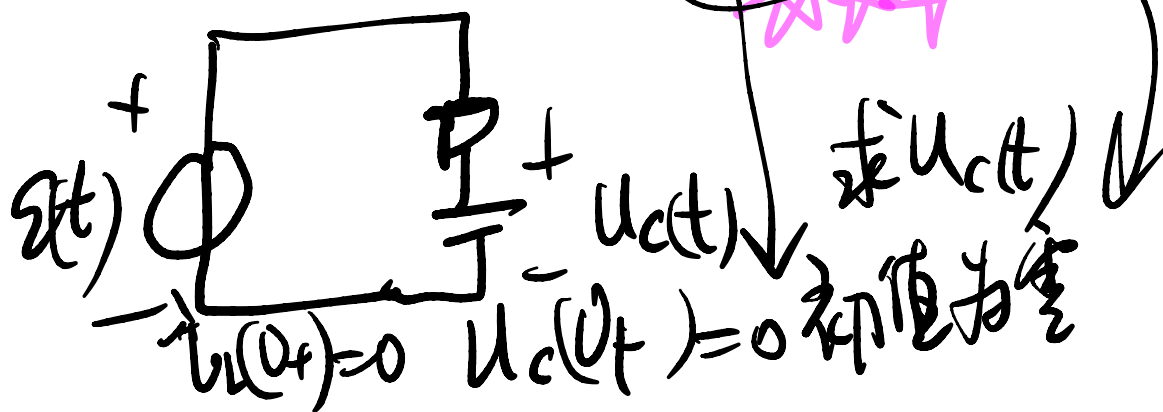
单位阶跃函数的定义为

$$\varepsilon(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$



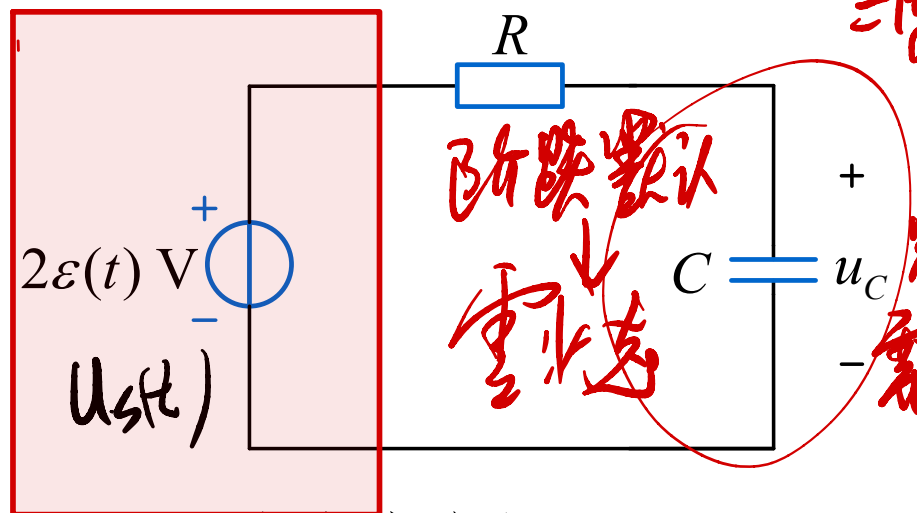
阶跃响应的定义：

动态电路对单一单位阶跃函数激励的零状态响应称为单位阶跃响应，简称阶跃响应。



7.4.2 阶跃响应

例题1 (基础)



求电容电压。

$t < 0$

$$u_c(t) = \left\{ 2 + [0 - 2]e^{-\frac{t}{RC}} \right\} \varepsilon(t)$$

$$u_s(t) = 0V$$

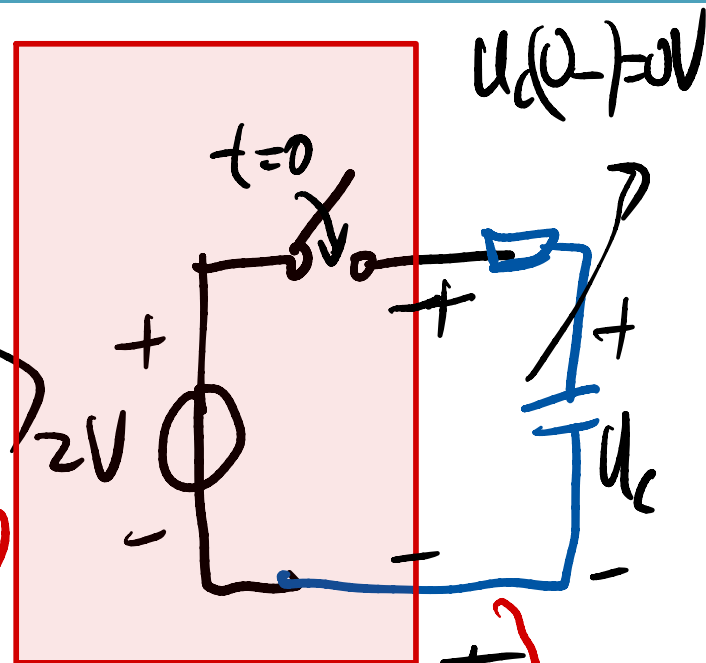
$$, t > 0$$

$$u_s(t) = 2V$$

仍用
三要素公式

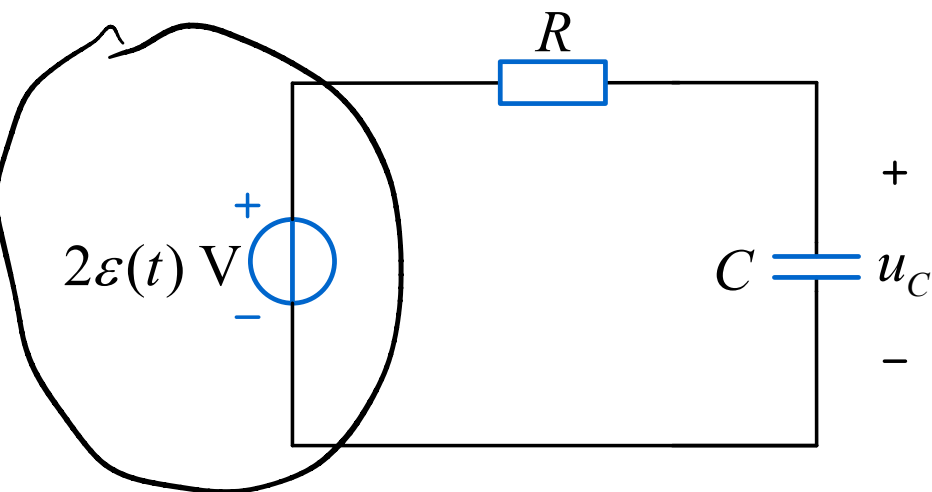
电阻

电容



7.4.2 阶跃响应

例题1 (基础)



求电容电压。

重状态响应

$$\underline{u_C(0_+) = u_C(0_-) = 0 \text{ V}}$$

$$u_C(\infty) = 2 \text{ V}$$

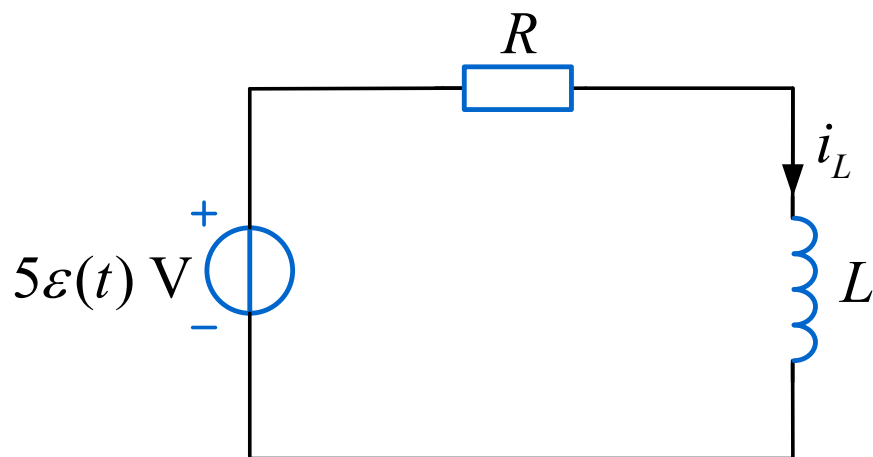
$$\tau_C = RC$$

$$u_C(t) = \left\{ u_C(\infty) + [u_C(0_+) - u_C(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau_C}} \right\} \varepsilon(t) = \left(2 - 2e^{-\frac{t}{RC}} \right) \varepsilon(t) \text{ V}$$

阶跃响应仍然采用三要素法求解，最后乘以单位阶跃函数。

7.4.2 阶跃响应

同步练习题1 (基础)



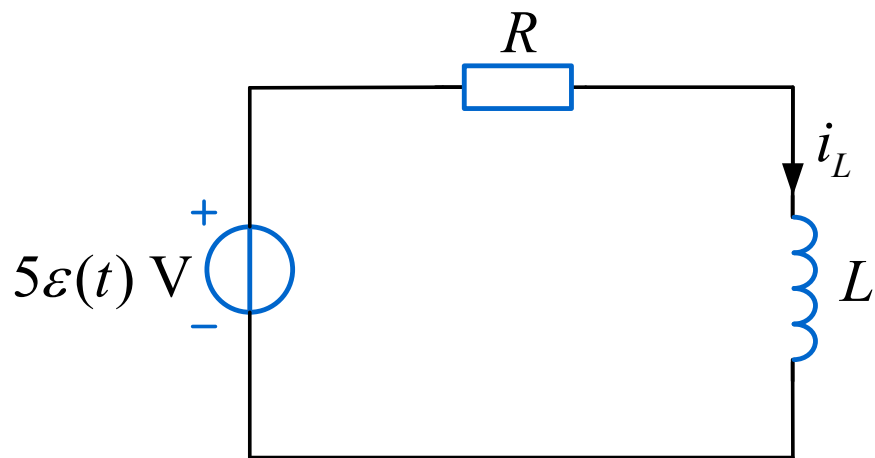
求电感电流。

$$\begin{aligned} i_L(0+) &= i_L(0-) = 0 \text{ A} \\ i_L(\infty) &= \frac{5}{R} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_L(t) &= [i_L(\infty) + [i_L(0+) - i_L(\infty)]e^{-\frac{Rt}{L}}] \varepsilon(t) \\ &= \left[\frac{5}{R} - \frac{5}{R} e^{-\frac{Rt}{L}} \right] \varepsilon(t) \text{ A} \end{aligned}$$



同步练习题1（基础）



求电感电流。

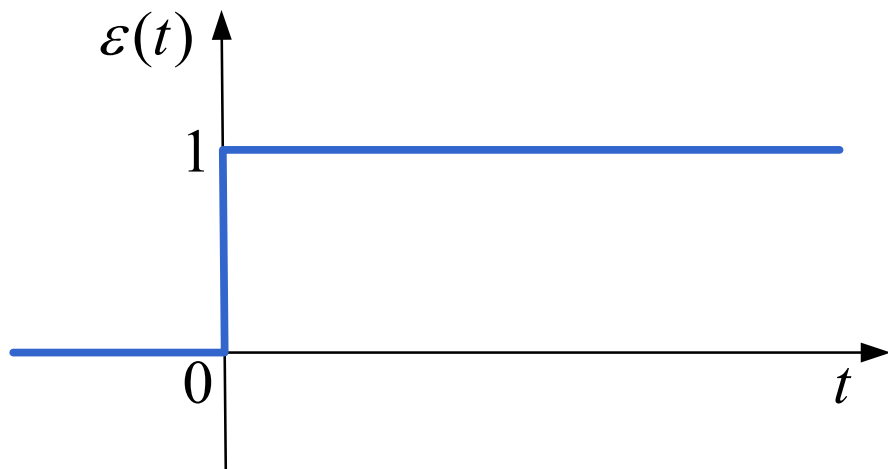
$$\text{答案: } i_L(t) = \left(\frac{5}{R} - \frac{5}{R} e^{-\frac{t}{\frac{L}{R}}} \right) \varepsilon(t) \text{ A}$$



7.4.2 阶跃响应

阶跃响应的作用：

- 用阶跃函数可以代替开关
- 用阶跃函数可以表示脉冲形式的激励
- 阶跃响应可为求冲激响应打下基础



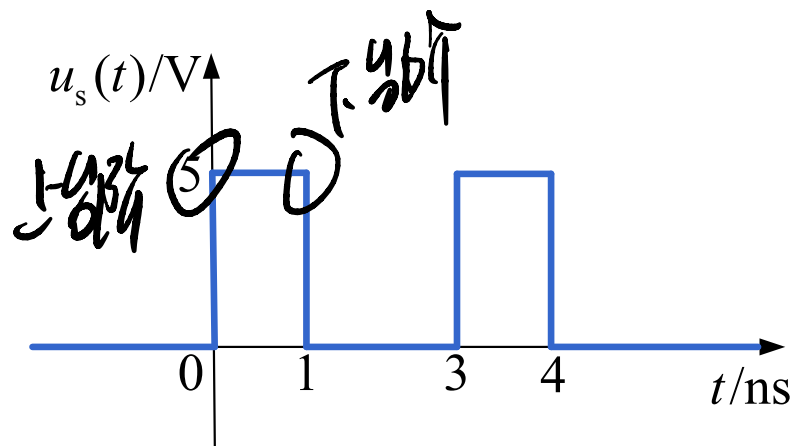
7.4.2 阶跃响应

如果激励为脉冲形式，可借助阶跃响应的叠加求总响应

第1步：将脉冲激励**分解**为多个阶跃函数相加。

第2步：分别求解各阶跃激励**单独作用**所产生的阶跃响应。

第3步：将各阶跃响应**叠加**起来，即可得到电路总响应。



$$u_s(t) = 5\varepsilon(t) + [-5\varepsilon(t - 10^{-9})] + [5\varepsilon(t - 3 \times 10^{-9})] + [-5\varepsilon(t - 4 \times 10^{-9})] \text{ V}$$

7.4.2 阶跃响应

如果激励为脉冲形式，可借助阶跃响应的叠加求总响应

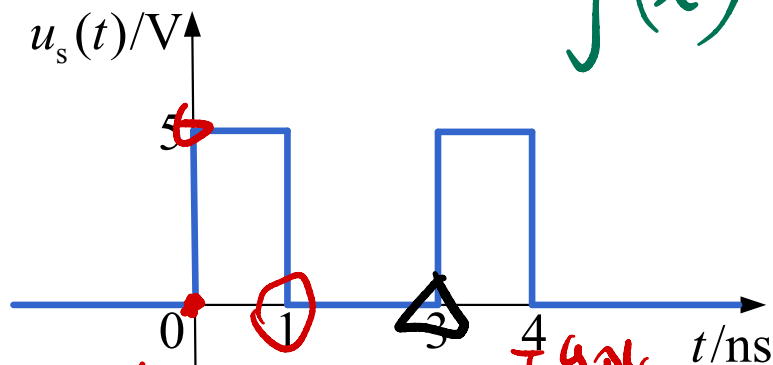
第1步：将脉冲激励**分解**为多个阶跃函数相加。

第2步：分别求解各阶跃激励**单独作用**所产生的阶跃响应。

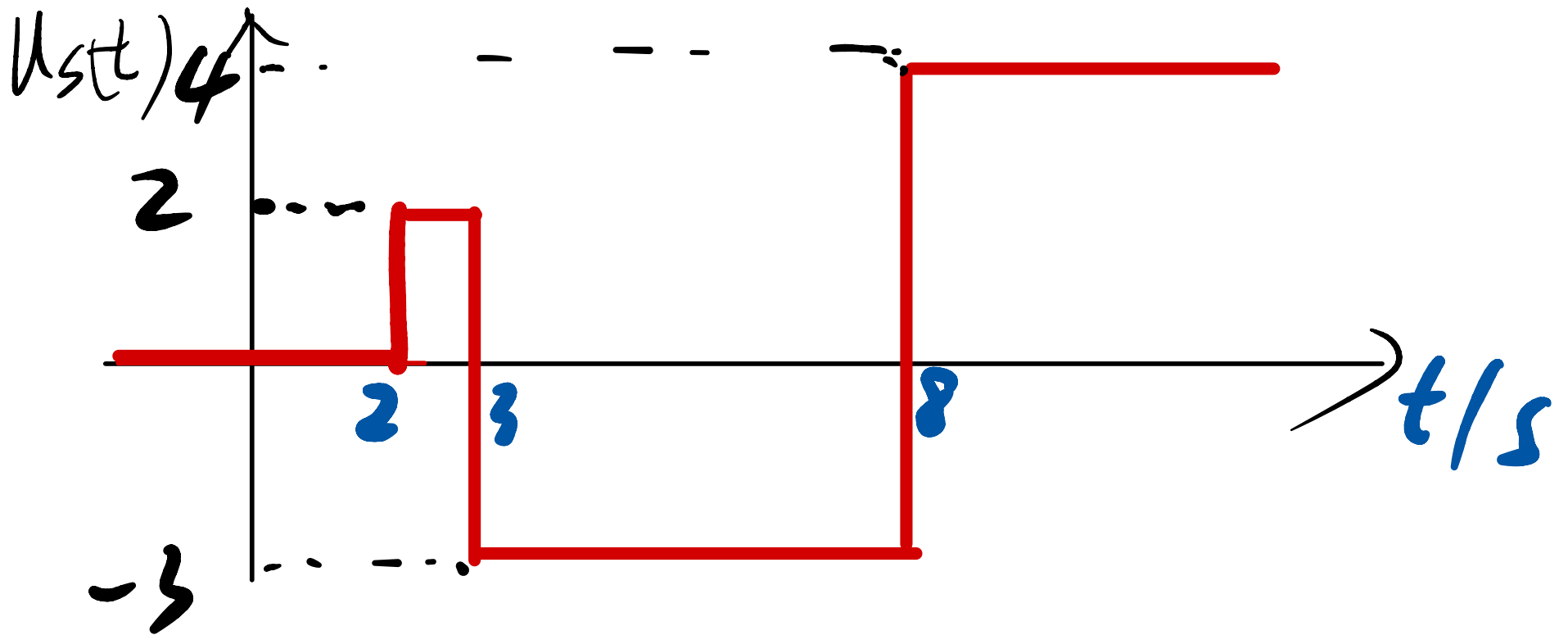
第3步：将各阶跃响应**叠加**起来，即可得到电路总响应。

$$f(x) \rightarrow f(x-x_0)$$

右移 x_0
左移 x_0



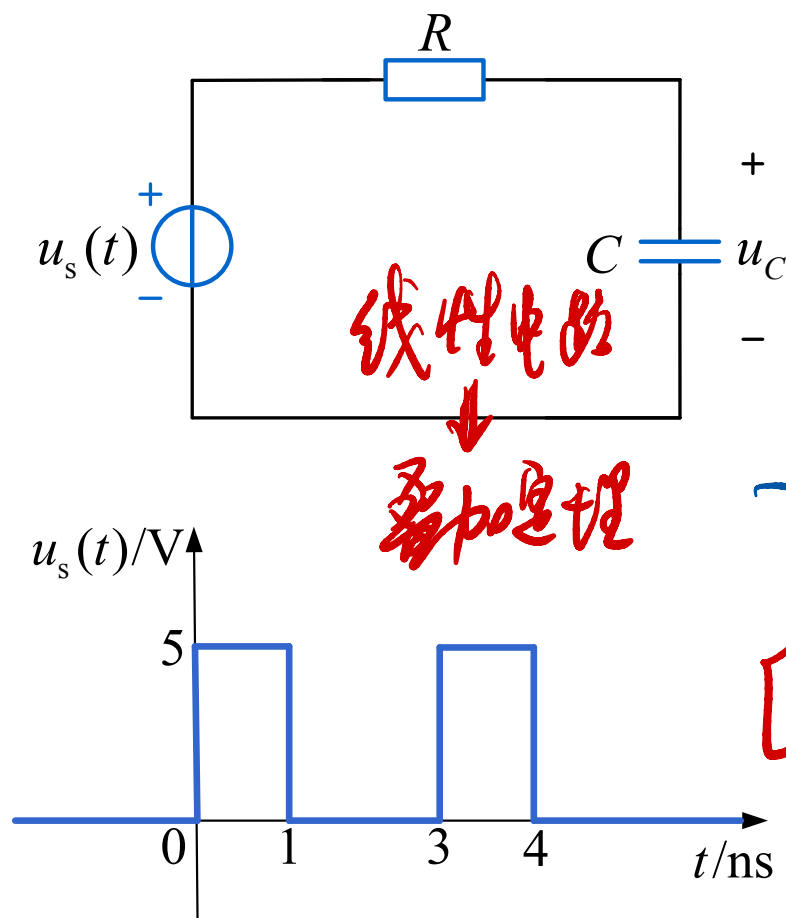
$$u_s(t) = 5\varepsilon(t) + [-5\varepsilon(t - 10^{-9})] + [5\varepsilon(t - 3 \times 10^{-9})] + [-5\varepsilon(t - 4 \times 10^{-9})] \text{ V}$$



$$u_s(t) = 2\varepsilon(t-2) - 5\varepsilon(t-3) + 7\varepsilon(t-8)$$

7.4.2 阶跃响应

例题2 (提高)



$$u_C(t) = \textcircled{1} \underline{5\varepsilon(t)} - \textcircled{2} \underline{5\varepsilon(t-10^{-9})} + \textcircled{3} \underline{5\varepsilon(t-3\times 10^{-9})} - \textcircled{4} \underline{5\varepsilon(t-4\times 10^{-9})} \text{ V}$$

5\varepsilon(t) 单独作用

4个电压源串联

$$\underline{[5 - 5e^{-\frac{t}{RC}}]\varepsilon(t)} \rightarrow \text{激励延迟}$$

$$-5\varepsilon(t-10^{-9}) \text{ 单独作用 } \checkmark$$

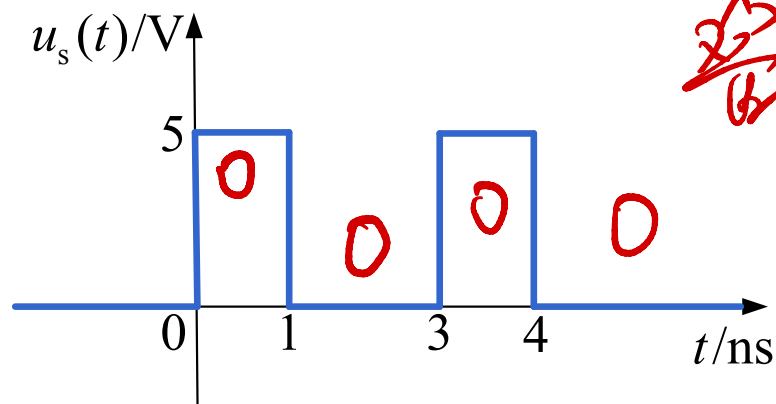
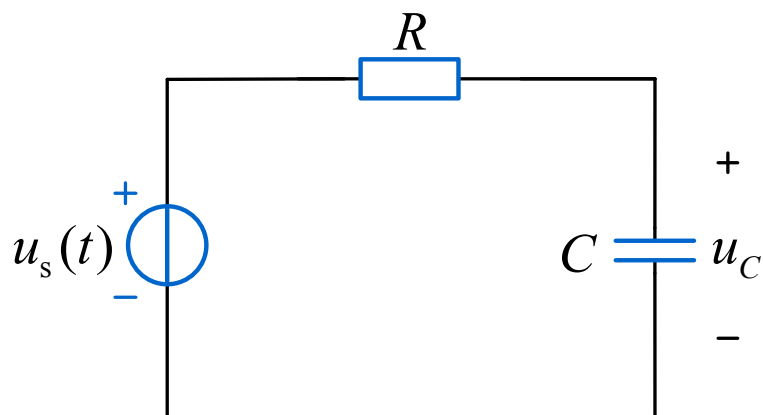
$$\underline{[-5 + 5e^{-\frac{t-10^{-9}}{RC}}]\varepsilon(t-10^{-9})} \text{ 响应也延迟}$$

求零状态响应的电容电压。

$$\Rightarrow u_C(0+) = u_C(0) = 0 \text{ V}$$

7.4.2 阶跃响应

例题2 (提高)



$$u_s(t) = 5\varepsilon(t) + [-5\varepsilon(t - 10^{-9})] + [5\varepsilon(t - 3 \times 10^{-9})] + [-5\varepsilon(t - 4 \times 10^{-9})] \text{ V}$$

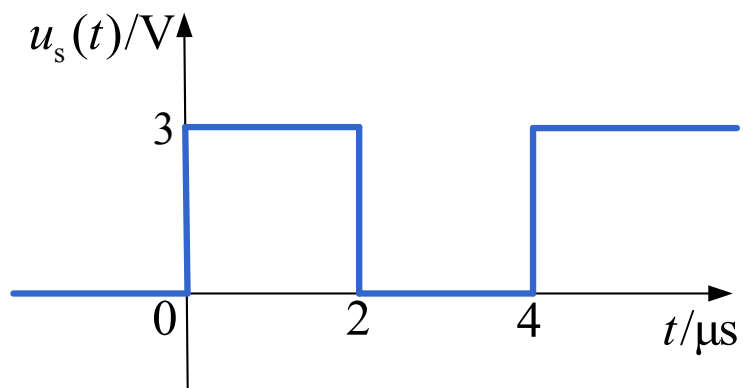
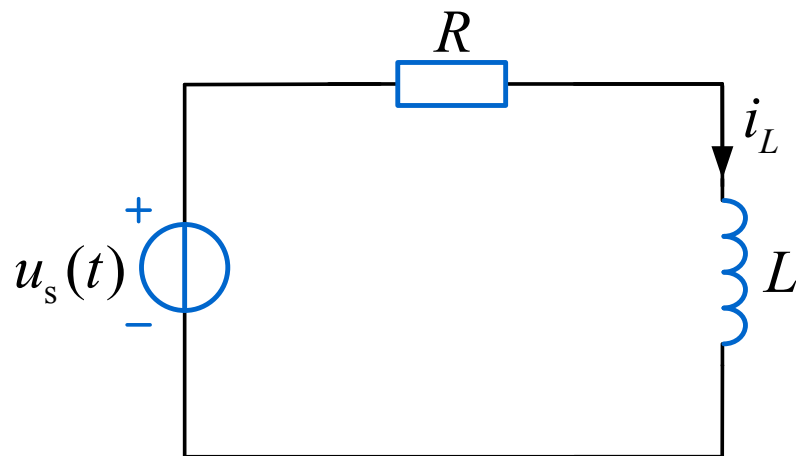
$$u_C(t) = (5 - 5e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t) + (-5 + 5e^{-\frac{t-10^{-9}}{RC}})\varepsilon(t - 10^{-9}) + (5 - 5e^{-\frac{t-3 \times 10^{-9}}{RC}})\varepsilon(t - 3 \times 10^{-9}) + (-5 + 5e^{-\frac{t-4 \times 10^{-9}}{RC}})\varepsilon(t - 4 \times 10^{-9}) \text{ V}$$

Handwritten red notes: "延迟" (delay) and "0" are written near the terms of the equation. A red arrow points from the first term to the text below.

$t < 0$ $u_C(t) = 0$

求零状态响应的电容电压 $0 < t < 1 \text{ ns}$ $1 < t < 3 \text{ ns}$

同步练习题2 (提高)

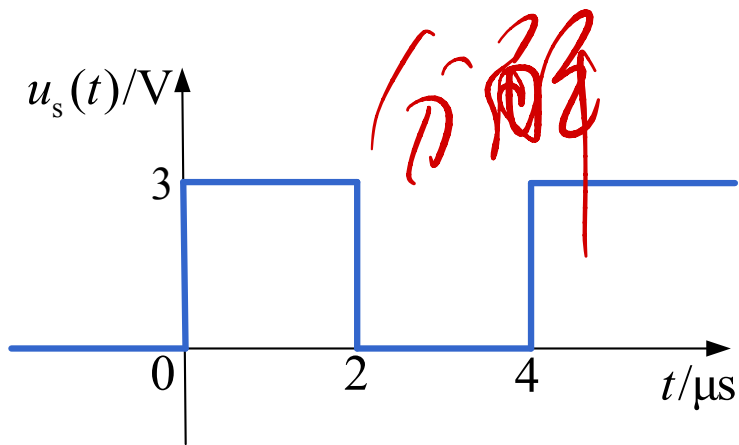
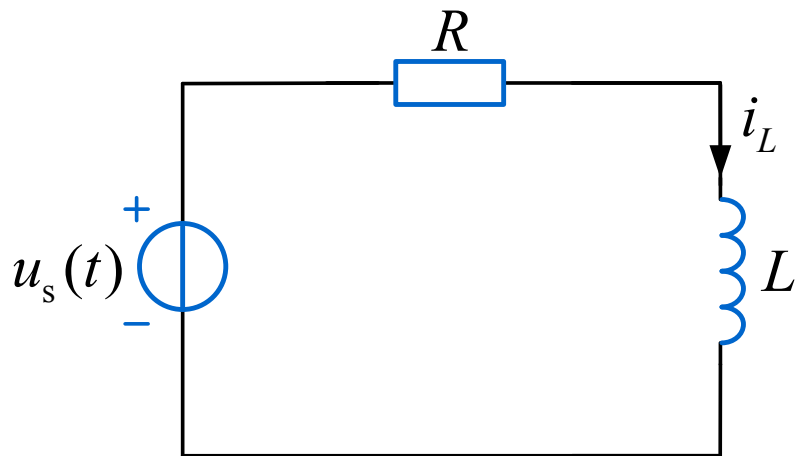


求零状态响应的电感电流。



7.4.2 阶跃响应

同步练习题2 (提高)



求零状态响应的电感电流。

套路

分解

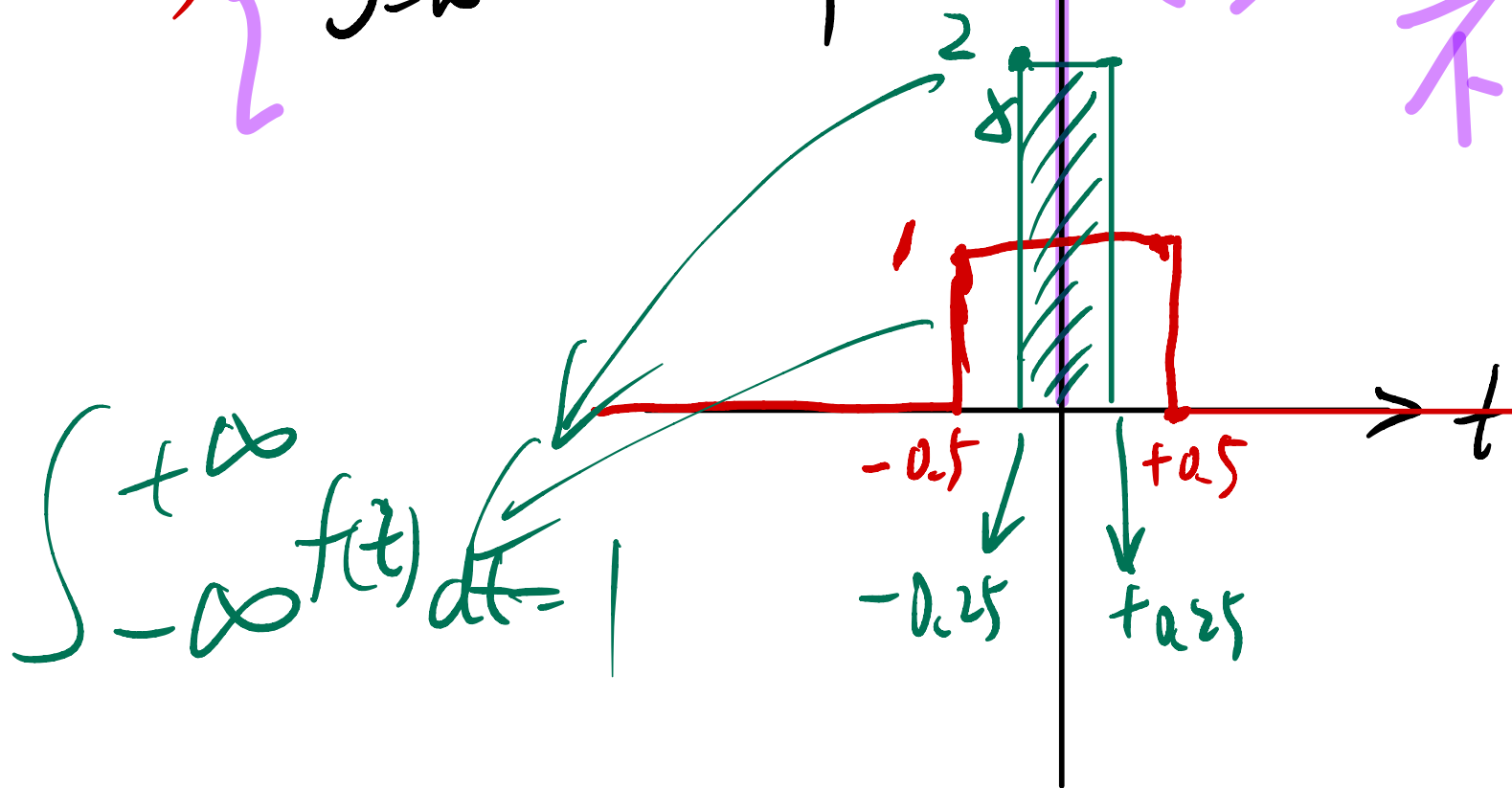
$$\begin{aligned} i_L(t) = & \left(\frac{3}{R} - \frac{3}{R} e^{-\frac{t}{\frac{L}{R}}} \right) \varepsilon(t) \\ & + \left(-\frac{3}{R} + \frac{3}{R} e^{-\frac{t-2 \times 10^{-6}}{\frac{L}{R}}} \right) \varepsilon(t - 2 \times 10^{-6}) \\ & + \left(\frac{3}{R} - \frac{3}{R} e^{-\frac{t-4 \times 10^{-6}}{\frac{L}{R}}} \right) \varepsilon(t - 4 \times 10^{-6}) \text{ A} \end{aligned}$$

7.4.3 冲激响应

冲激函数定义及其性质：

$$\delta(t) = 0 \quad t \neq 0$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



7.4.3 冲激响应

冲激函数：

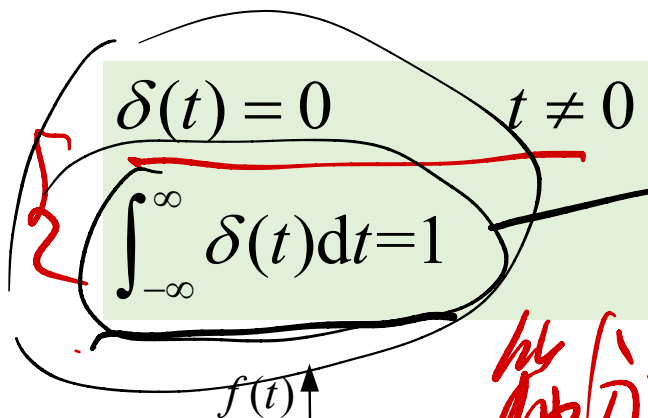
单位冲激函数的定义为

$$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$$

★ 性质 1

$$f(t)\delta(t - t_0) = f(t_0)\delta(t - t_0)$$

★ 重要



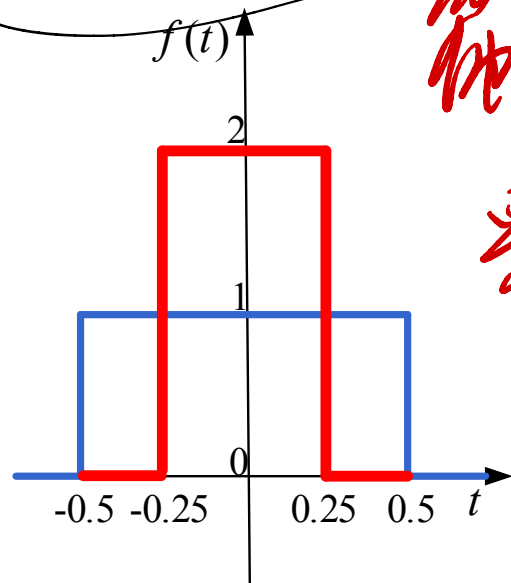
$$\int_{-\infty}^t \delta(\xi) d\xi = \varepsilon(t)$$

$$\int_{-\infty}^0 \delta(t) dt = 0$$

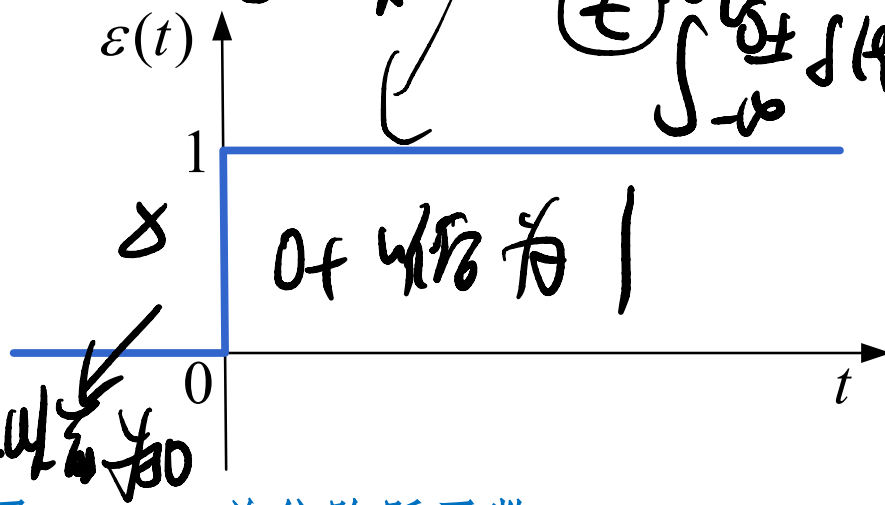
$$\frac{d\varepsilon(t)}{dt} = \delta(t)$$

★ 性质 2

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) dt = 1$$



采样



0+ 以后为 1

0- 以前为 0

单位冲激函数形成过程示意图

单位阶跃函数

7.4.3 冲激响应

冲激响应的定义：

动态电路对单一单位冲激函数激励的零状态响应称为单位冲激响应，简称冲激响应。（动态元件数量不限）

冲激响应注意事项

$$\frac{d\delta(t)}{dt} = \delta(t)$$

□ 冲激响应与阶跃响应都是零状态响应，即电路初始储能为零。

$$\begin{cases} u_C(0_-) = 0V \\ i_L(0_-) = 0A \end{cases}$$

□ 冲激激励一般会导致电容电压和电感电流发生突变。

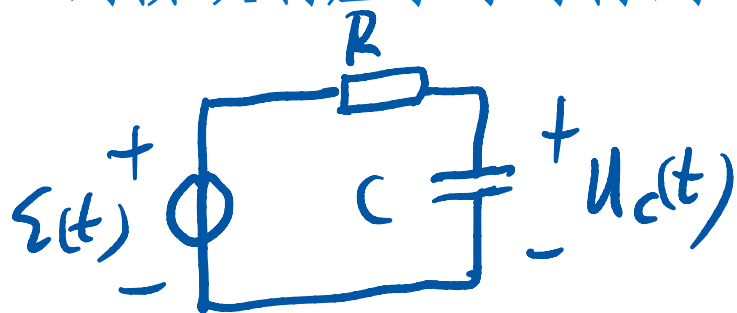
□ 求冲激响应的简便方法是先求阶跃响应，然后对阶跃响应求导，得到冲激响应。

$$\delta(t) \Rightarrow$$



7.4.3 冲激响应

对阶跃响应求导可得到冲激响应的依据。



$$u_c(0-) = 0V \quad KVL$$

$$RC \frac{du_c}{dt} + u_c = \epsilon(t)$$

$$RC \frac{d(\frac{du_c}{dt})}{dt} + \frac{du_c}{dt} = \frac{d\epsilon(t)}{dt} = \delta(t) \quad ①$$

$$RC \frac{du_{c1}}{dt} + u_{c1} = \delta(t) \quad ②$$

$$\text{由 } ①, ② \Rightarrow \frac{du_c}{dt} = u_{c1}$$

$$ay' + by = c$$

$$az' + bz = c$$

$$\text{由 } ②, ③ \Rightarrow y = u_{c1} = \frac{du_c}{dt}$$

$$\text{由 } ① \quad RC \frac{dy}{dt} + y = \delta(t) \quad ③$$

需要证明

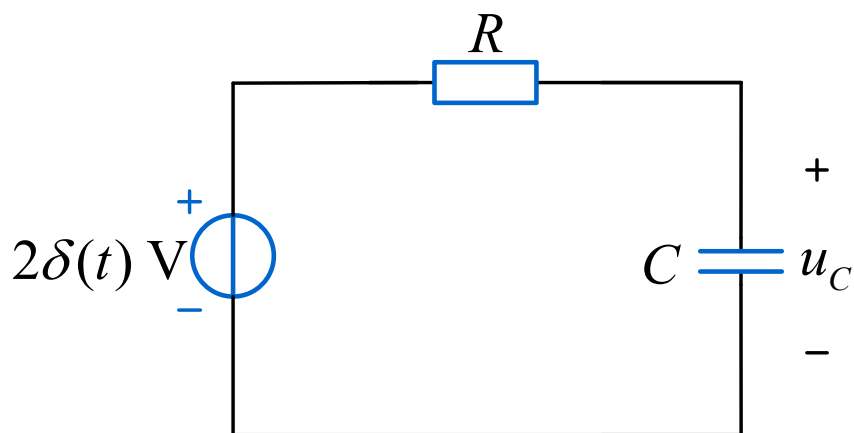
$$u_{c1}(t) = \frac{du_c(t)}{dt}$$

冲激响应

阶跃响应

7.4.3 冲激响应

例题3 (提高)



求电容电压。

$$[f(x)g(x)]' = f'(x)g(x) + \underline{f(x)g'(x)}$$

$$0 \times \delta(t) = 0$$

$$u_C(t) = \frac{2}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

先求阶跃响应 $2\varepsilon(t)$ 作用时的响应

$$u_{C\varepsilon}(t) = \left[2 + (0 - 2)e^{-\frac{t}{RC}} \right] \varepsilon(t) \quad \text{①}$$

$$u_C(t) = \frac{d u_{C\varepsilon}(t)}{dt} = \left(\cancel{2 - 2e^{-\frac{t}{RC}}} \right) \delta(t) + \frac{2}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

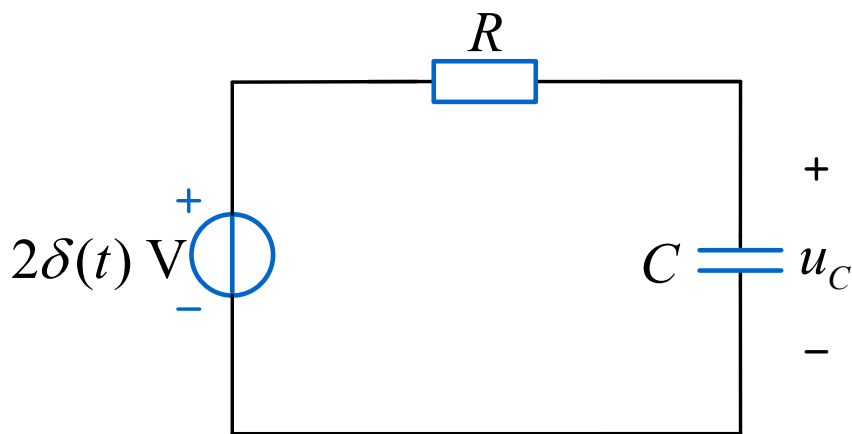
$f(t)\delta(t) = f(0)\delta(t)$
 $f(0) = 0$

$$= \frac{2}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t)$$

令 $t = 0_+$ $u_C(0_+) = \frac{2}{RC}$
 $u_C(0_-) = 0V$ u_C 突变

7.4.3 冲激响应

例题3 (提高)



求电容电压。

$$u_C(0_-) = 0$$

$$u_C(0_+) = \frac{2}{RC} e^{-\frac{0_+}{RC}} \varepsilon(0_+) = \frac{2}{RC} > 0 \neq u_C(0_-) \quad \text{电容电压发生突变}$$

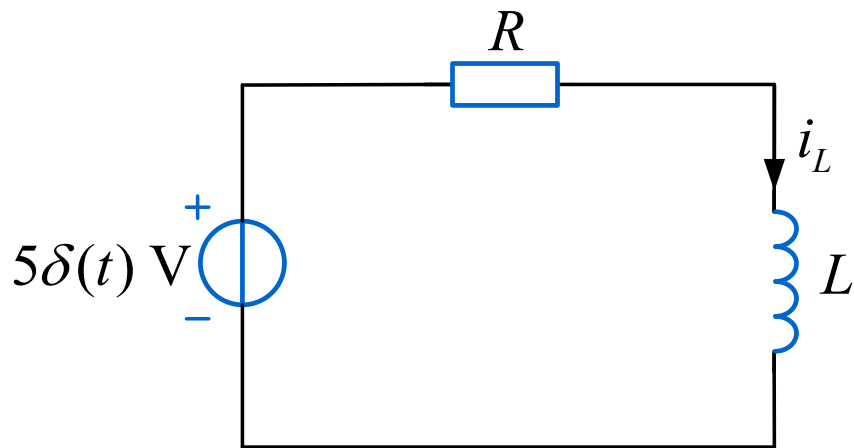
$$u_{C\varepsilon}(t) = (2 - 2e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)$$

$$\begin{aligned} u_C(t) &= \frac{du_{C\varepsilon}(t)}{dt} = \frac{d\left[(2 - 2e^{-\frac{t}{RC}})\varepsilon(t)\right]}{dt} \\ &= \frac{2}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) + (2 - 2e^{-\frac{t}{RC}}) \frac{d[\varepsilon(t)]}{dt} \\ &= \frac{2}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) + (2 - 2e^{-\frac{t}{RC}}) \delta(t) \\ &= \frac{2}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) \end{aligned}$$



7.4.3 冲激响应

同步练习题3 (提高)



求电感电流。

$$v_L(0) = 0 \quad v_L(\infty) = \frac{5}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$\therefore v_L(t) = \left(\frac{5}{R} - \frac{5}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \right) \varepsilon(t)$$

$$\therefore i_L(t) = \frac{d(v_L(t))}{dt}$$

$$= \frac{5}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \varepsilon(t) + \left(\frac{5}{R} - \frac{5}{R} e^{-\frac{R}{L}t} \right) \delta(t)$$

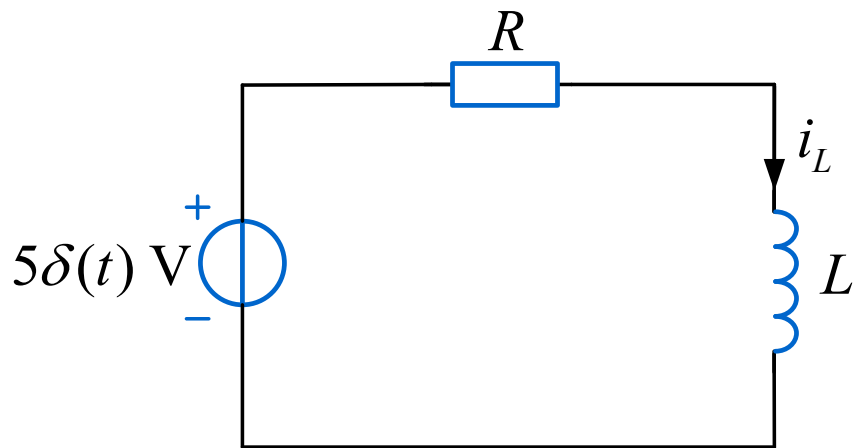
$$\text{设 } f(t) = \frac{5}{R} - \frac{5}{R} e^{-\frac{R}{L}t}$$

$$\therefore f(t) \delta(t) = f(0) \delta(t) = 0$$

$$\therefore v_L(t) = \frac{5}{L} e^{-\frac{R}{L}t} \varepsilon(t)$$



同步练习题3（提高）



求电感电流。

答案： $i_L(t) = \frac{5}{L} e^{-\frac{t}{\frac{L}{R}}} \varepsilon(t) \text{ A}$



7.4 一阶电路的响应——小结

- 全响应=零状态响应+零输入响应，是叠加定理的体现
- 一阶电路的阶跃响应求解仍然采用三要素法
- 阶跃响应函数在三要素公式基础上乘以单位阶跃函数
- 冲激函数是一种奇异函数，与阶跃函数关系密切
- 单位冲激函数是单位阶跃函数的导数
- 求冲激响应的简便方法是先求阶跃响应，再对阶跃响应求导
- 冲激激励一般会使电容电压和电感电流突变



感谢大家聆听

主讲人：邹建龙

时 间： 年 月 日

